



Universidade Federal
de São João del-Rei

Universidade Federal de São João del-Rei
Ciência da Computação

Braian Henrique Rodrigues Silva
João Cláudio García Alves
Luis Fernando Rodrigues Lopes
Matheus Assis Barbosa Porto
Sandro José Martins Filho

INTRODUÇÃO AO PROLOG

Trabalho da disciplina de Introdução à Lógica
Docente: Érica C. R. Carvalho

São João del-Rei
2026

Documentação do Nível 1

O tema escolhido para o Nível 1 foi modelos de veículos e categorias de habilitação, abordando a relação entre as pessoas, os veículos que possuem e as categorias de habilitação necessárias para conduzi-los.

Os fatos presentes no código são:

- `possui_veiculo(X, Y)` : em que X representa uma pessoa e Y representa um modelo de veículo. Esse fato indica que a pessoa X possui o veículo Y.
- `modelo_veiculo(A, B)` : em que A representa o modelo do veículo e B representa a categoria da habilitação necessária para conduzi-lo. Neste projeto, a categoria a corresponde a motocicletas e a categoria b corresponde a automóveis.
- `habilitacao(P, C)` : em que P representa uma pessoa e C representa a categoria de sua habilitação. Esse fato indica que a pessoa P possui habilitação da categoria C.

As regras implementadas e as consultas realizadas são:

mesmo_veiculo(Pessoa1, Pessoa2)

A regra `mesmo_veiculo(Pessoa1, Pessoa2)` verifica se duas pessoas possuem o mesmo veículo, utilizando o fato `possui_veiculo`.

Exemplos de consultas:

a) `mesmo_veiculo(joao_claudio, braian)`.

Resultado: verdadeiro.

b) `mesmo_veiculo(luis, matheus)`.

Resultado: falso.

pode_dirigir(Pessoa, Veiculo)

A regra `pode_dirigir(Pessoa, Veiculo)` verifica se uma pessoa está habilitada para conduzir determinado modelo de veículo. Para isso, utiliza os fatos `habilitacao` e `modelo_veiculo`, além do predicado `once()`, que garante que a regra tenha sucesso no máximo uma vez, mesmo quando existem diferentes veículos associados à mesma categoria de habilitação. Exemplos de consultas:

a) `pode_dirigir(sandro, titan).`

Resultado: falso.

b) `pode_dirigir(joao_claudio, gol).`

Resultado: verdadeiro.

`fora_da_lei(Pessoa)`

A regra `fora_da_lei(Pessoa)` verifica se uma pessoa possui um veículo cuja categoria exige uma habilitação diferente da que ela possui. Para isso, utiliza os fatos `possui_veiculo`, `modelo_veiculo` e `habilitacao`, além do operador de negação `\+`. Dessa forma, a regra é satisfeita quando não é possível comprovar que a pessoa possui a habilitação adequada para conduzir o próprio veículo.

Exemplos de consultas:

a) `fora_da_lei(luis).`

Resultado: falso.

b) `fora_da_lei(matheus).`

Resultado: verdadeiro.

c) `fora_da_lei(joao_claudio).`

Resultado: falso.